

等比数列片段和性质

二级结论

条件

条件 1（公比限制）：

等比数列 $\{a_n\}$ 满足公比 $q \neq 1$ 。

条件 2（非零前 m 项和）：

存在正整数 m 使得前 m 项和 $S_m \neq 0$ 。

结论

结论一（片段等比性）：

直观描述：间隔 m 项的片段和构成新等比数列，公比为 q^m 。

$$S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}, \dots$$

成等比数列，即

$$\frac{S_{2m} - S_m}{S_m} = q^m,$$

$$\frac{S_{3m} - S_{2m}}{S_{2m} - S_m} = q^m.$$

推广结论（退化情形）：

直观描述：当 $m = 1$ 时，片段和序列退化为原数列，结论回到等比定义。

$$S_1, S_2 - S_1, S_3 - S_2, \dots$$

即 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，且

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = q.$$

适用范围：

- 要求 $q \neq 1$ ，否则求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 失效。
- 要求 $S_m \neq 0$ ，否则分式分母为零，结论无意义。

理解说明

一句话直觉

等比数列每取连续 m 项的和，将和依次排开，它们也会成等比，比值是 q^m 。

核心拆解

要点一（片段和拆分）：

将前 n 项和 S_n 分段。例如 S_{2m} 等于 S_m 加上后 m 项的和。后 m 项和为 $q^m S_m$ 。因此 $S_{2m} = S_m(1 + q^m)$ 。

要点二（公比来源）：

对比 $S_{2m} - S_m$ 与 S_m ，有 $S_{2m} - S_m = q^m S_m$ ，比值 q^m 。同样， $S_{3m} - S_{2m} = q^{2m} S_m$ ，与 $S_{2m} - S_m$ 的比值也是 q^m 。

几何本质（缩进放大）

将等比数列每 m 项看作一组，每组之和构成的新数列中，后一组与前一组之比恒为 q^m ，这源于等比数列每项缩放 q^m 的特性。

代数意义（代数结构）

利用等比数列求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 。直接计算可得 $\frac{S_{2m}-S_m}{S_m} = q^m$ ，展示其代数恒等性。

考点价值（考法提炼）

- 考法一（片段求和）：在涉及间隔 m 项之和的问题中，利用该性质直接列出比例式，避免逐项计算。
- 考法二（公比判定）：通过已知的片段和比值，推断等比数列的公比 q （需开 m 次方）。

顿悟点

关键思路： $S_{2m} = S_m + q^m S_m$ 。

使用场景

- 场景一（求公比）：已知等比数列的连续两段等长片段和，直接求公比。
- 场景二（证明等比）：若一数列的片段和满足此比例，可辅助判断原数列为等比。

证明

思路提示

利用等比数列“隔项比例不变”的性质，将后 m 项和表示为 $q^m S_m$ ，再将 S_{2m} 、 S_{3m} 拆分，直接计算片段和比值。

正式推导

步骤一（后 m 项表示）：

对等比数列 $\{a_n\}$ ，任意正整数 k 有 $a_{k+m} = a_k q^m$ ，因此第 $m+1$ 项至第 $2m$

项之和为

$$a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_{2m} = q^m(a_1 + a_2 + \cdots + a_m) = q^m S_m.$$

理由：每一项提取公因式 q^m ，正好是 q^m 乘以 S_m 。

步骤二（拆分 S_{2m} ）：

前 $2m$ 项和等于前 m 项和加上后 m 项和：

$$S_{2m} = S_m + (a_{m+1} + \cdots + a_{2m}) = S_m + q^m S_m = S_m(1 + q^m).$$

理由：前 $2m$ 项按位置分成两段，利用步骤一结论。

步骤三（拆分 S_{3m} ）：

同理，

$$S_{3m} = S_{2m} + (a_{2m+1} + \cdots + a_{3m}) = S_{2m} + q^{2m} S_m.$$

理由：第 $2m+1$ 至 $3m$ 项同样可提取 q^{2m} ，其和为 $q^{2m} S_m$ 。

步骤四（片段差与比值）：

由步骤二、三，

$$S_{2m} - S_m = q^m S_m, \quad S_{3m} - S_{2m} = q^{2m} S_m.$$

因为 $S_m \neq 0$ ，所以

$$\frac{S_{2m} - S_m}{S_m} = q^m,$$

且

$$\frac{S_{3m} - S_{2m}}{S_{2m} - S_m} = q^m.$$

理由：直接代入化简，分母均非零。

步骤五（等比判定）：

由 $S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}$ 三项，后项与前项之比都等于 q^m ，故成等比数列，公比 q^m 。

理由：等比数列定义（相邻项比值相等）。

结论回扣

对任何正整数 m ，只要 $S_m \neq 0$ ，就能从原等比数列中提取出以 q^m 为公比的片段和等比数列。

典型例题

例 1 (基础)

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比 $q > 0$ ，前 n 项和为 S_n 。已知 $S_2 = 3$ ， $S_4 - S_2 = 12$ ，求 q 。

解题步骤：

第一步（识别片段）：

由条件 S_2 与 $S_4 - S_2$ 是相邻的两段 $m = 2$ 的片段和。

理由：片段和定义 S_m 和 $S_{2m} - S_m$ 恰好对应。

第二步（套用性质）：

根据性质，比值等于公比的 m 次方，即

$$\frac{S_4 - S_2}{S_2} = q^2.$$

理由：公式 $\frac{S_{2m} - S_m}{S_m} = q^m$ ，此处 $m = 2$ 。

第三步（求解）：

已知 $S_2 = 3$ 。又 $S_4 - S_2 = 12$ 。代入性质得到 $q^2 = 4$ 。由条件 $q > 0$ 。因此 $q = 2$ 。

理由：解二次方程，正数条件决定符号。

关键结论： $q = 2$

例 2 (稍变形)

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比 $q \neq 1$ ，前 n 项和为 S_n 。已知 $S_3 = 2$ ， $S_6 = 6$ ，求 S_9 。

解题步骤：

第一步（识别片段）：

取 $m = 3$ ，由性质可知 S_3 ， $S_6 - S_3$ ， $S_9 - S_6$ 成等比数列。

理由：片段和性质直接给出。

第二步（求比值）：

已知 $S_6 = 6$ 。又 $S_3 = 2$ 。所以 $S_6 - S_3 = 4$ 。于是公比为

$$\frac{S_6 - S_3}{S_3} = 2.$$

理由：等比数列定义。

第三步（计算 S_9 ）：

由公比 2 得 $S_9 - S_6 = 2 \cdot (S_6 - S_3)$ 。由条件 $S_6 - S_3 = 4$ 。因此 $S_9 - S_6 = 8$ 。
故 $S_9 = 14$ 。

理由：后一段和等于前一段和乘以公比。

关键结论： $S_9 = 14$

例 3（综合应用）

题目：在等比数列 $\{a_n\}$ 中，公比 $q \neq 1$ ，前 n 项和为 S_n ，且 $S_m \neq 0$ 。已知 $S_{2m} = 4S_m$ ， $S_{3m} = 13$ ，求 S_m 。

解题步骤：

第一步（求 q^m ）：

由性质得 $S_{2m} = S_m(1 + q^m)$ 。又已知 $S_{2m} = 4S_m$ 。因此

$$S_m(1 + q^m) = 4S_m.$$

因为 $S_m \neq 0$ 。约去 S_m 得 $1 + q^m = 4$ 。故 $q^m = 3$ 。

理由：代入条件并利用非零条件化简。

第二步（表示 S_{3m} ）：

利用性质：

$$S_{3m} = S_m + q^m S_m + q^{2m} S_m = S_m(1 + q^m + q^{2m}).$$

代入 $q^m = 3$ 。从而 $S_{3m} = 13S_m$ 。

理由：连续拆分后代入 q^m 值。

第三步（列方程）：

由第二步得 $S_{3m} = 13S_m$ 。又已知 $S_{3m} = 13$ 。因此 $13S_m = 13$ 。所以 $S_m = 1$ 。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $S_m = 1$

易错提醒**易错点一（忽略分母为零）**

学生经常直接使用结论 $\frac{S_{2m}-S_m}{S_m} = q^m$ 。但忘记条件 $S_m \neq 0$ 。从而在 $S_m = 0$ 时错误应用。

正确理解（检查分母）：

应用性质前必须验证 $S_m \neq 0$ 。若 $S_m = 0$ ，则分式无意义，结论不直接成立。

错因分析（忽视前提）：

学生只机械记忆公式，忽略条件，导致解题时未排除 $S_m = 0$ 的情况。

易错点二（错用片段和）

误认为 S_m, S_{2m}, S_{3m} 成等比。而实际是 $S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}$ 成等比。

正确理解（明确对象）：

性质针对的是每隔 m 项的“片段差”，即 $S_{2m} - S_m$ 等，而不是前 n 项和 S_n 本身。

错因分析（概念混淆）：

学生未理解“片段和”的具体定义，混淆 S_{2m} 与 $S_{2m} - S_m$ 。

易错点三（未讨论公比为一）

条件中要求 $q \neq 1$ 。但问题中出现了 $q = 1$ 的情况。学生直接套用求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 。导致分母为零。

正确理解（分类讨论）：

当 $q = 1$ 时，数列为常数列 a_1 。前 n 项和为 $S_n = na_1$ 。此时片段和性质仍然成立，但需单独推导，不能直接使用结论中的公式。

错因分析（条件遗漏）：

学生忽略了结论的适用条件，对 q 的取值不加讨论，或盲目套用导致错误。

结论小结**一句话核心**

等比数列的间隔 m 项片段和（差） $S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}, \dots$ 成等比数列，公比为 q^m 。

使用条件

- 条件 1（公比限制）：公比 $q \neq 1$ ，否则求和公式形式不同。
- 条件 2（非零片段和）：第一个片段 $S_m \neq 0$ ，否则分式无意义。

关键提醒

- 易错点（混淆项）：注意是 $S_m, S_{2m} - S_m, S_{3m} - S_{2m}$ 成等比，而不是 S_m, S_{2m}, S_{3m} 。
- 检查项（分母非零）：每次应用比值 $\frac{S_{2m}-S_m}{S_m}$ 前，先确认 $S_m \neq 0$ 。